

HOOFDSTUK VII

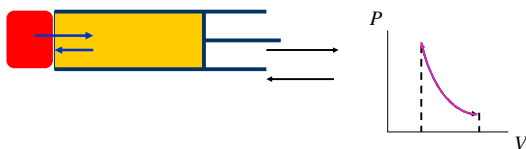
Reversibiliteit, Kelvintemperatuur en de derde wet

INHOUD

- 7.1 Reversibiliteit en irreversibiliteit
- 7.2 Voorwaarden voor reversibiliteit
- 7.3 Het bestaan van reversibel adiabatische oppervlakken
- 7.4 De integreerbaarheid van dQ
- 7.5 De Kelvintemperatuurschaal en de derde wet van de thermodynamica
- 7.6 Gelijkheid van de ideaal-gastemperatuur en de Kelvintemperatuur

7.1 Reversibiliteit en irreversibiliteit

Een **reversibel proces** is een proces op zo een manier uitgevoerd, dat naderhand zowel het systeem als de onmiddellijke omgeving terug in de oorspronkelijke toestand kunnen gebracht worden, zonder de rest van het universum te veranderen.

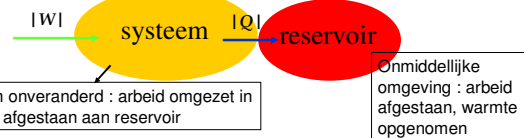


Irreversibele processen

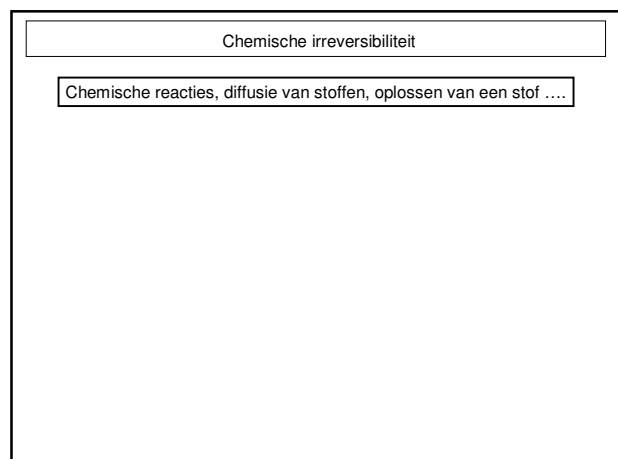
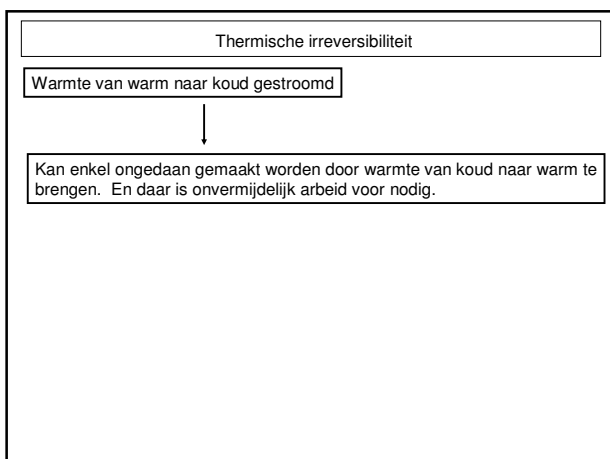
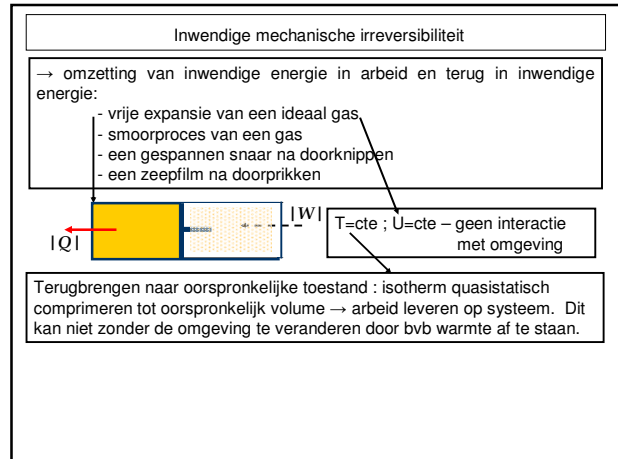
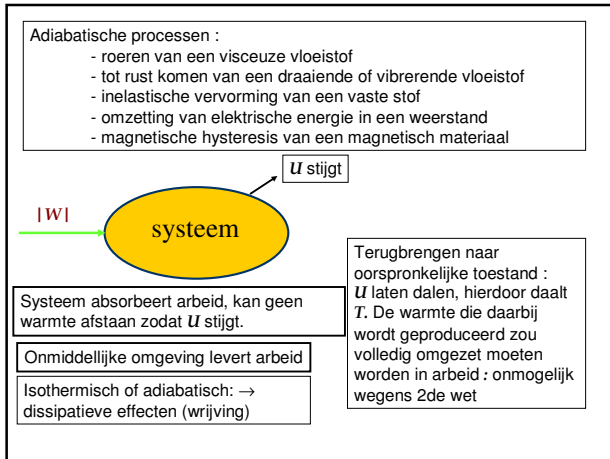
Uitwendige mechanische irreversibiliteit : uitwendige arbeid op systeem

Isotherme processen :

- roeren van een visceuze vloeistof
- het tot rust komen van een draaiende of vibrerende vloeistof
- inelastische vervorming van een vaste stof
- omzetting van elektrische energie in een weerstand
- magnetische hysteresis van een magnetisch materiaal



→ Terugbrengen naar oorspronkelijke toestand
 $|Q| \rightarrow |W|$: onmogelijk wegens 2de wet



7.2 Voorwaarden voor reversibiliteit



Spontane processen die in de natuur optreden zijn irreversibel (celdeling, weefselgroei,)
Irreversibiliteit is een direct gevolg van de tweede wet van de thermodynamica : niks voor niks !

→ TIJD !

Bij al deze processen :

- (1) is niet voldaan aan de voorwaarden voor thermisch, mechanisch of chemisch evenwicht → geen thermodynamisch evenwicht
- (2) treden dissipatieve effecten op zoals viscositeit, wrijving, inelasticiteit, elektrische weerstand en magnetische hysteresis.

Een proces is **reversibel** wanneer

- (1) het quasistatisch verloopt
- (2) er geen dissipatieve effecten optreden

De wetten van de thermodynamica verbieden dus het bestaan van een perpetuum mobile :

- Perpetuum mobile van de eerste soort : voldoet niet aan de eerste wet van de thermodynamica
- Perpetuum mobile van de tweede soort : gehoorzaamt niet aan de tweede wet van de thermodynamica
- Perpetuum mobile van de derde soort : verwaarloost dissipatieve effecten die on-ver-mij-de-lijk zijn !

7.3 Reversibele adiabatische oppervlakken

Systeem : T, X, Y

Wanneer de toestandsvergelijking gekend is, zijn 2 variabelen onafhankelijk : bijvoorbeeld T_e en X

Infinitesimale veranderingen in inwendige energie kunnen dan geschreven worden als

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T_e} \right)_X dT_e + \left(\frac{\partial U}{\partial X} \right)_{T_e} dX$$

Uit de eerste wet $dU = dQ + dW$ volgt $dQ = dU + dW$

Zodat :

$$dQ = \left(\frac{\partial U}{\partial T_e} \right)_X dT_e + \left[-Y + \left(\frac{\partial U}{\partial X} \right)_{T_e} \right] dX$$

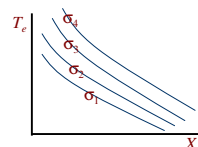
$$0 = \left(\frac{\partial U}{\partial T_e} \right)_X dT_e + \left[-Y + \left(\frac{\partial U}{\partial X} \right)_{T_e} \right] dX \quad \text{voor een adiabatisch proces}$$

$\left(\frac{dT_e}{dX} \right)_{ad} = \frac{Y - (\partial U / \partial X)_{T_e}}{(\partial U / \partial T_e)_{X_e}}$ de helling van een adiabaat in een (T_e, X) diagram

In elk punt van het (T_e, X) vlak is de helling van een adiabaat een gekende functie van T_e en X . De curve door een willekeurig punt (T_e, X) kan geschreven worden als $\sigma(T_e, X) = \text{constante}$

Schaar RA krommen, te genereren door verschillende waarde te kiezen voor de constante.

Bijvoorbeeld – adiabatische processen in ideaal gas :



$$TV^{\gamma-1} = c^{te}$$

Algemeen : systeem met meer coördinaten : T_e, X, X', Y, Y'

Wanneer de toestandsvergelijkingen gekend is, zijn 3 variabelen onafhankelijk : bijvoorbeeld T_e, X en X' , of U, X en X'

De eerste wet wordt dan : $dQ = dU - YdX - Y'dX'$ → RA oppervlakken (of hypervlakken)

Veronderstel : RA processen $i \rightarrow f_1$ en $i \rightarrow f_2$

Arbeid, geen warmte
geen arbeid, geen warmte
U stijgt dus absorptie Q

Dan : cyclus $i f_1 f_2 i : Q=W$

• 2 reversibele adiabaten vanuit eenzelfde punt bevatten nooit 2 punten verticaal boven elkaar gelegen. Er ligt maar 1 punt van elke verticale op een bepaald RA oppervlak.

• 2 verticaal boven elkaar gelegen punten liggen nooit op dezelfde adiabaat, kunnen dus nooit via een adiabatisch proces uit elkaar

$\sigma(U/T_e, X, X') = cte$

Axioma van Caratheodory : *in de onmiddellijke nabijheid van om het even welke evenwichtstoestand van een systeem met een willekeurig aantal coördinaten bevinden zich toestanden die niet bereikbaar zijn door middel van reversibele adiabatische processen.*

7.4 De integreerbaarheid van dQ

De eerste wet voor een systeem met drie onafhankelijke coördinaten : $dQ = dU - YdX - Y'dX'$ met U, Y en Y' functie van T_e, X en X'

De T_e, X, X' ruimte is onderverdeeld in een schaar oppervlakken $\sigma(T_e, X, X') = cte$ die elkaar nooit snijden.

Elk punt in de ruimte kan dus ook gedefinieerd worden door een stel onafhankelijke coördinaten σ, X en X' .

dU kan geschreven worden als :

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial \sigma}\right)_{X, X'} d\sigma + \left(\frac{\partial U}{\partial X}\right)_{\sigma, X'} dX + \left(\frac{\partial U}{\partial X'}\right)_{\sigma, X} dX'$$

De eerste wet wordt :

$$dQ = \left(\frac{\partial U}{\partial \sigma}\right)_{X, X'} d\sigma + \left[-Y + \left(\frac{\partial U}{\partial X}\right)_{\sigma, X'}\right] dX + \left[-Y' + \left(\frac{\partial U}{\partial X'}\right)_{\sigma, X}\right] dX'$$

En moet gelden voor elke dX, dX' en $d\sigma$

De eerste wet wordt :

$$dQ = \left(\frac{\partial U}{\partial \sigma}\right)_{X, X'} d\sigma + \left[-Y + \left(\frac{\partial U}{\partial X}\right)_{\sigma, X'}\right] dX + \left[-Y' + \left(\frac{\partial U}{\partial X'}\right)_{\sigma, X}\right] dX'$$

En moet gelden voor elke dX, dX' en $d\sigma$

$dQ = \left(\frac{\partial U}{\partial \sigma}\right)_{X, X'} d\sigma$
 $dQ = \lambda(X, X', \sigma) d\sigma$
 $dQ = \lambda(T_e, X, X', \sigma) d\sigma$

Integrerende factor !

Temperatuurafhankelijkheid λ ?

Hoofdsysteem
 X, X', T_e
 $\sigma(X, X', T_e)$
 $\lambda(X, \sigma, T_e)$

Referentiesysteem
 X_r, X_r', T_e
 $\sigma_r(X_r, X_r', T_e)$
 $\lambda_r(X_r, \sigma_r, T_e)$

Samengesteld systeem

X, X', X_r, X_r', T_e
 $\sigma_c(X, X', X_r, X_r', T_e)$
 $\lambda_c(X, X_r, \sigma, \sigma_r, T_e)$

$dQ_c = \left(\frac{\partial \sigma_c}{\partial T_e}\right) dT_e + \left(\frac{\partial \sigma_c}{\partial \sigma}\right) d\sigma + \left(\frac{\partial \sigma_c}{\partial \sigma_r}\right) d\sigma_r + \left(\frac{\partial \sigma_c}{\partial X}\right) dX + \left(\frac{\partial \sigma_c}{\partial X'}\right) dX'$

Reversibele warmteoverdracht $dQ_c = dQ + dQ_r$

$\lambda_c d\sigma_c = \lambda d\sigma + \lambda_r d\sigma_r$

$$d\sigma_c = \underbrace{\left(\frac{\partial \sigma_c}{\partial T_e}\right)}_{=0} dT_e + \left(\frac{\partial \sigma_c}{\partial \sigma}\right) d\sigma + \left(\frac{\partial \sigma_c}{\partial \sigma_r}\right) d\sigma_r + \underbrace{\left(\frac{\partial \sigma_c}{\partial X}\right)}_{=0} dX + \underbrace{\left(\frac{\partial \sigma_c}{\partial X'}\right)}_{=0} dX'$$

$$\lambda_c d\sigma_c = \lambda d\sigma + \lambda_r d\sigma_r \Rightarrow \sigma_c = \sigma_c(\sigma, \sigma_r)$$

$$\left(\frac{\partial \sigma_c}{\partial \sigma}\right)_{\sigma_r} = \frac{\lambda}{\lambda_c} \quad \text{en} \quad \left(\frac{\partial \sigma_c}{\partial \sigma_r}\right)_{\sigma} = \frac{\lambda_r}{\lambda_c}$$

$\frac{\lambda}{\lambda_c}$ en $\frac{\lambda_r}{\lambda_c}$ functie van σ, σ_c en σ_r ; onafhankelijk van T_e, X en X_r

$\lambda = \phi(X, X_r, T_e) f(\sigma)$
 $\lambda_r = \phi(X, X_r, T_e) f(\sigma_r)$
 $\lambda_c = \phi(X, X_r, T_e) f(\sigma_c)$

$\lambda = \phi(T_e) f(\sigma)$
 $\lambda_r = \phi(T_e) f(\sigma_r)$
 $\lambda_c = \phi(T_e) f(\sigma_c)$

$\lambda = \phi(T_e) f(\sigma)$

$dQ = \phi(T_e) f(\sigma) d\sigma$

niet-totale differentiaal

totale differentiaal

$\frac{1}{\phi(T_e)}$ Integrerende factor

7.4 Kelvinschaal en de derde wet

Carnotcyclus:

$Q = \phi(T_e) \int_{\sigma_1}^{\sigma_2} f(\sigma) d\sigma$

$Q' = \phi(T_e') \int_{\sigma_1}^{\sigma_2} f(\sigma) d\sigma$

$\frac{Q}{Q'} = \frac{\phi(T_e)}{\phi(T_e')} \stackrel{def}{=} \frac{Q}{Q'} = \frac{T_k}{T'_k}$

$T_k = 273,16 \frac{Q}{Q_{TP}}$

Tussen dezelfde RA-oppervlakken

- Temperatuur gedefinieerd door warmte-uitwisseling
- Onafhankelijk van het beschouwde systeem
- Referentiepunt : TP van water ; keuze 273,16 K

De derde wet van de thermodynamica

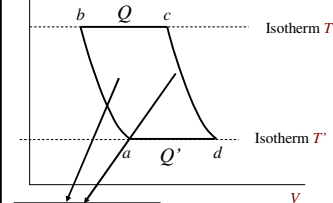
$$T_k = 273,16 \frac{Q}{Q_{TP}} \leftrightarrow T = 273,16 \frac{\lim_{P \rightarrow 0} (PV)}{\lim_{P_{TP} \rightarrow 0} (PV)_{TP}}$$

De absolute temperatuurschaal wordt gedefinieerd door de natuur !
 → Als een stelsel een reversibel isotherm proces ondergaat, waarbij geen warmte-overdracht plaatsvindt, is de temperatuur waarbij het proces doorgaat het absolute nulpunt

Geen enkel thermodynamisch proces laat toe in een eindig aantal bewerkingen het absolute nulpunt te bereiken

7.5 Ideaal-gas versus Kelvintemperatuur

T : ideaal-gas temperatuur



Eerste wet :
 $dQ = C_V dT + PdV$

$$a \rightarrow d : Q' = \int_{V_a}^{V_d} PdV = nRT' \ln \frac{V_d}{V_a}$$

$$b \rightarrow c : Q = \int_{V_b}^{V_c} PdV = nRT \ln \frac{V_c}{V_b}$$

Adiabaten

$$TV_b^{\gamma-1} = T'V_a^{\gamma-1}$$

$$TV_c^{\gamma-1} = T'V_d^{\gamma-1}$$

$$\left(\frac{V_b}{V_a}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_c}{V_d}\right)^{\gamma-1}$$

$$\frac{V_c}{V_b} = \frac{V_d}{V_a}$$

$$\frac{Q}{Q'} = \frac{T}{T'} \Rightarrow \frac{T_k}{T'_k} = \frac{T}{T'} \Rightarrow T_k = T$$